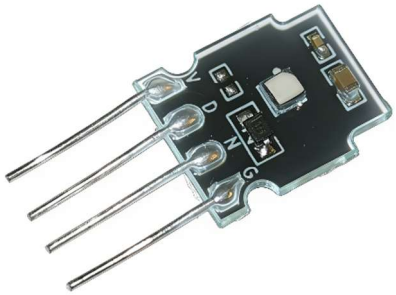
上海芯聚电子

XJDM11 温湿度传感器模块

数据手册



版本号：Version 1.0

注意：本手册内容为上海芯聚电子根据实际应用提供的技术文档、设计资源及可靠性数据均按“现状”提供，不承诺无瑕疵或适用性。上海芯聚电子对其准确性或完整性不做任何承诺。客户在参照以下内容使用本文档所述模块时，应根据自身的使用需求和应用场景，提前评估采用的相关组件是否合乎目标用途，测试并验证所搭建系统功能的正确性，以避免造成损失。

除非法律强制要求，上海芯聚电子不对间接损失或衍生责任承担赔偿义务。

1 基本性能

- 可直接替代 DHT11 温湿度传感器
- 可使用“真两线”传输，仅需“数据+地”两根线，不需电源线，节省成本
- 使用串行数据传输，极强抗干扰能力，实测两线传输距离 >100 米
- 传感器芯片带防尘保护膜，大多数环境使用时无需外壳
- 自带 ESD 静电保护功能，可靠耐用
- 可靠性高，符合车规 AEC-Q104 grade 1 温度等级（-40℃~125℃）
- 兼容 4pin 温湿度传感器
- 通信接口：单线通信，
- 典型精度：±2%RH，±0.2℃
- 测量范围：-40℃~125℃，0~100%RH
- 数据电平：3.3V ~ 5.0V
- 转换电流：350μA
- 待机电流：0.5μA

2 应用场景

- 电力除湿器
- 智能家居
- 智能空调
- 智能冰箱
- 暖通空调
- 冷链仓储
- 智慧农业
- 医疗器械
- 消费电子
- 环境监测

3 模块概述

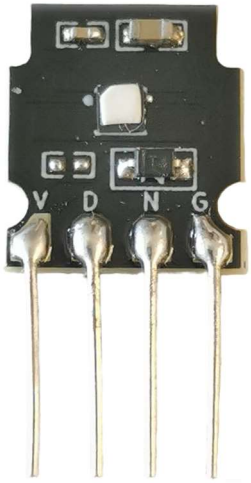
XJDM11 温湿度传感器模块是一款 SOB（System On Board）模块，包含了单片全集成的数字式温湿度传感器芯片，内置电容式感湿单元和 PN 结感温单元，借助高精度 ADC 转换为数字输出。内置的温湿度传感器芯片在出厂前均已完成标定和校准，严格确保每颗芯片的一致性和精度。

XJDM11 温湿度传感器模块可直接替代使用 DHT11 等温湿度传感器，结构兼容绝大多数通用温湿度传感器模块外壳。

内置 EH（Energy Harvest）电能收集电路，无需单独供电电源线，使用 4pin 2.54 pitch pin 针与主板连接，仅需“数据+地”两根线，不需电源线，节省成本， 2pin/4pin 兼容使用。

数据传输采用单线通信，兼容 DTH11 传感器。用户代码无需修改或只需进行微调即可适配。

引脚配置和功能



TOP VIEW

引脚功能

引脚序号	引脚名称	功能描述
1	VCC (V)	电源引脚，三/四线方式连接，两线方式不接
2	DATA (D)	串行通信引脚，在主机需要4.7kΩ电阻上拉
3	N.C. (N)	无连接
4	GND (G)	地线引脚

4 技术指标

4.1 极限工作指标

		最小	最大	单位
引脚电压	VCC	-0.3	6	V
	DATA，GND，N.C.	-0.3	6	V
工作温度	Ta	-40	125	℃
存放温度	Tstg	-50	135	℃

除非另有说明，上述表格中均指在大气温度范围内的指标。超出上述表格所给范围可能会导致芯片永久损坏。

4.2 静电保护

		保护值	单位
静电放电	Human Body Mode (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001	±6000	V
	Charged-device model (CDM), per ANSI/ESDA/JEDEC JESD22-C101	±1000	V
闩锁效应	Latch-Up, per JESD 78, Class IA	±200	mA

4.3 电学特性

若非特殊说明，以下数据均为芯片在温度-40℃~+125℃，电压 2.5V~5.5V 区间内的特性。（典型工作条件为+25℃和 3.3V）。

电源电压仅 3 线/4 线方式需要单独供电。2 线方式工作时，采用内置 EH（Energy Harvest）电能收集电路，无需单独供电，但数据线（DATA）上高电平时的典型电压需≥3.0V。

电学特性	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源电压 仅 3 线/4 线方式	VCC	2.5	3.3、5.0	5.5	V
工作温度	Ta	-40		125	℃
工作电流	转换期间		350	500	μA
	待机期间		0.5	3	μA

温度特性	测试条件	最小	典型	最大	单位
精度	+10℃ ~ +60℃		± 0.2	± 0.4	℃
	-10℃ ~ +90℃		± 0.4	± 0.6	℃
	-40℃ ~ +125℃		± 0.6	± 1.0	℃
重复性			0.1		℃
回滞			± 0.1		℃
长期漂移			0.02		℃/y

湿度特性	测试条件 @ 25℃	最小	典型	最大	单位
精度	40% ~ 60%RH		± 1	± 4	%RH
	20% ~ 80%RH		± 2	± 4	%RH
	0% ~ 100%RH		± 3	± 5	%RH
重复性			0.1		%RH
回滞			± 1		%RH
长期漂移			0.5		%RH/y

5 详细说明

5.1 数据格式

每次测量的数字输出为 40 位二进制码，由 16 位湿度码、16 位温度码和 8 位校验和组成，按照高位在前的顺序依次串行输出。其中 16 位湿度码和温度码又分为高 8 位的整数数据和低 8 位的小数数据，并且低 8 位的最高位代表测量结果的正负符号。校验和为前四个字节的累加结果截取低 8 位，用于校验通信过程中是否发生误码。

示例一：0011 0101 0000 0000 0001 1000 0000 0100 0101 0001

湿度：0011 0101=53%，0000 0000=0.0%，因此湿度输出为 53.0%。

温度：0001 1000=24℃，0000 0100=0.4℃，符号位为 0，因此温度输出为 24.4℃。

校验：0011 0101 + 0000 0000 + 0001 1000 + 0000 0100 = 0101 0001，因此通信数据无误。

示例二：0000 1011 0000 0011 0000 1010 1000 0001 0001 1001

湿度：0000 1011=11%，0000 0011=0.3%，因此湿度输出为 11.3%。

温度：0000 1010=10℃，1000 0001=0.1℃，符号位为 1，因此温度输出为−10.1℃。

校验：0000 1011 + 0000 0011 + 0000 1010 + 1000 0001 = 1001 1001，因此通信数据有误，需要重新接收。

5.2 总线概述

XJDM11 采用单线接口，其通信流程如图 1 所示。每轮通信由起始信号、响应信号、40 位数据和结束信号组成，数据传输遵循高位优先原则。XJDM11 在起始信号期间测量环境温湿度，确保每次读出结果均为实时温湿度值。

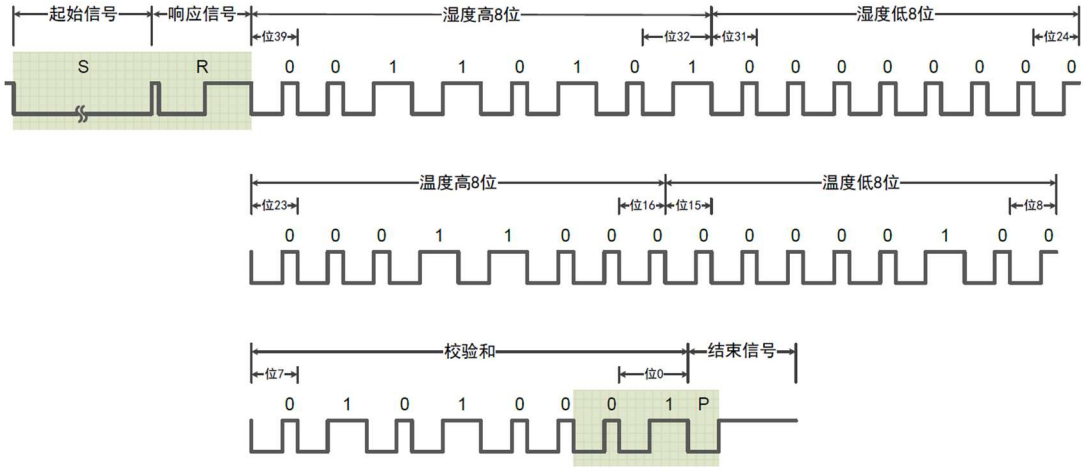


图 1. 通信流程示意图（以 RH=53.0%, T=24.4℃为例）

5.3 信号时序

单线串行接口定义了以下五种基本信号类型：起始信号（S）、响应信号（R）、数据 0 信号（0）、数据 1 信号（1）和结束信号（P）。主机仅在起始信号拉低总线，其余时刻都应该释放总线。

主机通过拉低总线 10ms 向芯片发送起始信号。芯片识别到起始信号后会复位自身通信状态，并启动一次测量。待起始信号结束后，芯片会向主机发送响应信号，表明芯片已经准备好开始发送测量数据，其具体时序如图 2 所示。

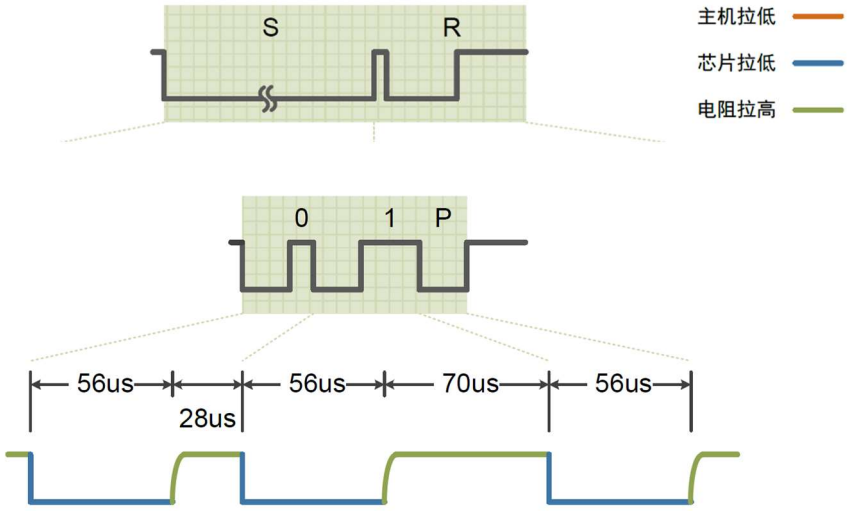


图 3. 数据位（0/1）和结束信号（P）

芯片在一轮通信中会发送 40 位数据。其中，数据 0 信号由 56us 低电平和紧随其后的 28us 高电平组成；数据 1 信号由 56us 低电平和紧随其后的 70us 高电平组成。具体时序如图 3 所示，两者的唯一区别是高电平持续时间不同。芯片在发送完 40 位数据后会输出 56us 低电平作为结束信号，表明芯片已经完成本轮通信。

6 典型应用

6.1 两线方式

使用 2pin 端子使用两根物理连线即可可靠传输，仅需“数据+地”两根线，使用芯片内置 EH（Energy Harvest）电能收集电路给温度传感器供电，无需单独电源线供电，节省成本。

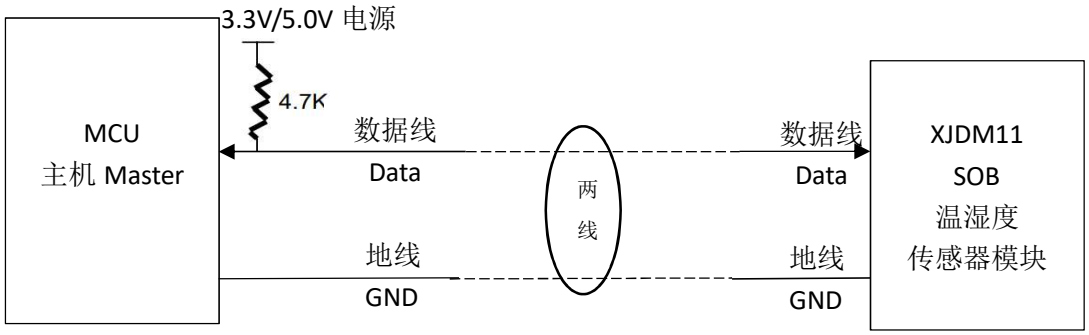


图 4. XJDM11 SOB 模块典型应用示意图（两线）

6. 2 三线方式

为了兼容市面上常见的 3pin 或 4pin 端子的连接方式，可使用三根物理连线进行传输，除了“数据+地”两根线外，可以连上电源线，不使用芯片内置 EH（Energy Harvest）电能收集电路给温度传感器供电，此时工作电压可降到最低 2.5V，拓展模块电源工作范围。

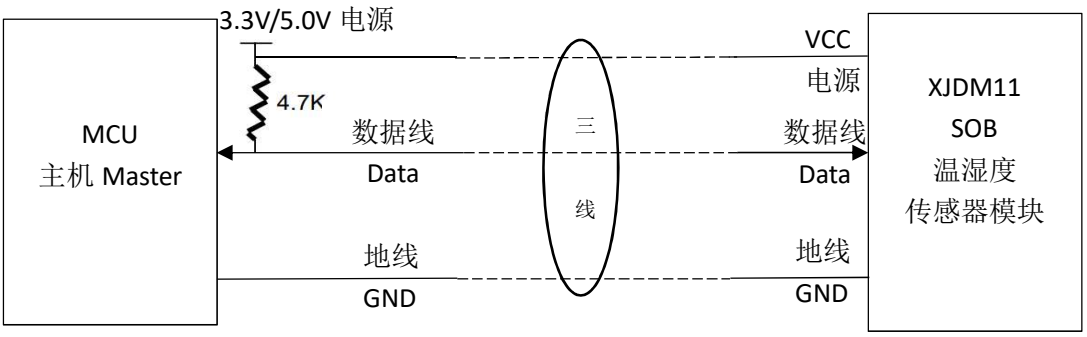


图 5. XJDM11 SOB 模块典型应用示意图（三线）

7 结构尺寸

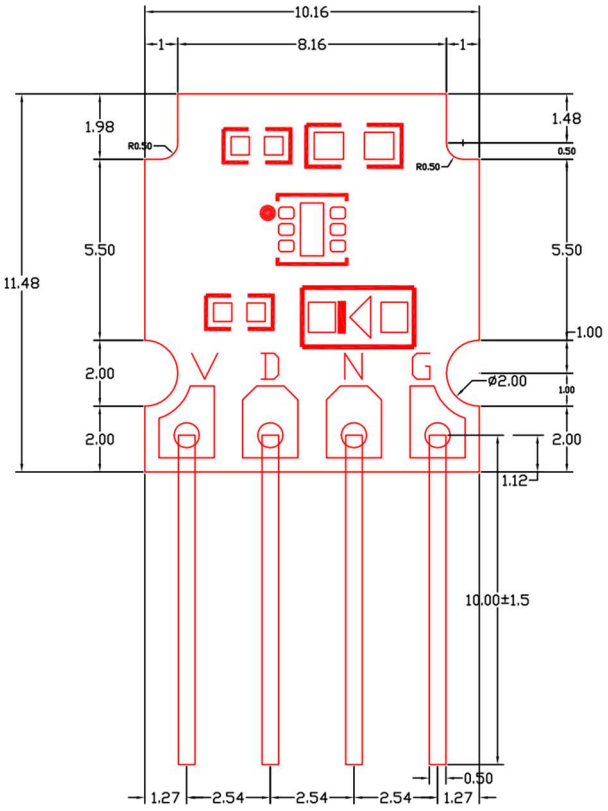


图 6. 模块结构尺寸（上图中单位均为 mm，除特别说明外，误差均为±0.1mm